Projet méthodes numériques

Chaima Guezzi, Pierron Baptiste, Baelen Simon

Imafa 2025/2026

1 Introduction: le modèle de Black-Scholes

Pour valoriser une option, il faut décrire l'évolution du prix du sous-jacent. Le modèle de Black–Scholes est l'un des plus utilisés car il propose une dynamique simple et cohérente : le prix suit un mouvement composé d'une tendance moyenne et d'une part aléatoire liée aux fluctuations de marché. Ce modèle permet de capturer l'incertitude des marchés tout en restant mathématiquement tractable.

Dans certains cas, notamment pour les options européennes standards, il conduit à une formule fermée. En revanche, pour des produits plus complexes comme les options asiatiques, aucune expression explicite n'est disponible, ce qui justifie l'usage de méthodes numériques.

Dans ce projet, nous supposons que le sous-jacent suit la dynamique de Black–Scholes. Ce cadre permet de simuler des trajectoires réalistes du prix, qui serviront ensuite à estimer la valeur de l'option asiatique par moyennage des scénarios simulés. Le modèle constitue ainsi le socle théorique de toute notre approche numérique.

2 Présentation de l'option asiatique

Une option asiatique est un produit dérivé dont le payoff dépend non pas d'un prix final, mais de la moyenne des prix du sous-jacent sur une période. Elle est donc path-dependent , car elle tient compte de l'ensemble du chemin suivi par l'actif.

Dans ce travail, nous étudions un call asiatique à moyenne arithmétique. On calcule la moyenne des prix observés, puis on compare cette moyenne au strike : si la moyenne dépasse K, l'option génère un gain ; sinon, elle vaut zéro.

L'utilisation d'une moyenne a deux effets majeurs : elle lisse les variations extrêmes et réduit la sensibilité du payoff à des mouvements ponctuels. Les options asiatiques sont ainsi souvent utilisées pour lisser un coût moyen (matières premières, énergie) ou réduire l'impact de la volatilité instantanée.

Cette dépendance à tout l'historique complique cependant l'analyse théorique : il n'existe généralement pas de formule fermée pour leur prix, ce qui motive une approche numérique par simulation.

3 Méthode de simulation : principe général

Pour estimer la valeur d'un call asiatique, nous simulons un grand nombre de trajectoires possibles du prix du sous-jacent suivant la dynamique de Black–Scholes. La période $[0, T]$ est découpée en petits pas de temps, et le prix évolue à chaque étape en combinant une dérive et un choc aléatoire. Une fois la trajectoire générée, on calcule la moyenne des prix et le payoff correspondant.
Comme une seule trajectoire ne suffit pas, on répète la simulation de nombreuses fois. La valeur de l'option est alors approximée par la moyenne des payoffs actualisés. Plus le nombre de trajectoires est élevé, plus l'estimation est précise, tandis qu'un pas de temps plus fin améliore la description de la dynamique, au prix d'un coût de calcul plus important.

Nous utilisons le schéma d'Euler–Maruyama, simple et fiable pour simuler la dynamique du sous-jacent. Une graine aléatoire fixe garantit la reproductibilité. Enfin, l'option considérée repose sur une moyenne arithmétique, plus intuitive et plus représentative des pratiques de marché que la moyenne géométrique.

Table 1: Résumé des choix méthodologiques

Élément	**Choix**	**Rôle**
Type d'option	Call asiatique (moyenne arithmétique)	Payoff basé sur la moyenne des prix observés.
Modèle	Black–Scholes	Dynamique : $dS_t = (r - q)S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t$.
Méthode numérique	Monte Carlo + Euler–Maruyama	Simulation de nombreuses trajectoires et évolution pas à pas.
Langage	Python (NumPy, Matplotlib)	Simulation, calculs et visualisation.

4 Le modèle de Black-Scholes

Pourquoi on l'utilise : Le modèle de Black-Scholes constitue un cadre de référence pour modéliser l'évolution du prix d'un actif financier. Il repose sur l'hypothèse que le sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique, ce qui permet de travailler dans un univers où le rendement moyen est égal au taux sans risque diminué du taux de dividende. Dans ce contexte, le prix d'une option correspond à la valeur espérée, actualisée au taux sans risque, de son gain final.

L'option asiatique s'inscrit dans ce même cadre, à la différence près que son paiement dépend d'une moyenne des prix observés au cours de la période, et non uniquement du prix final comme dans le cas d'une option européenne. Le modèle de Black-Scholes sert donc à simuler l'évolution du sous-jacent et à évaluer le payoff asiatique :

$$(\bar{S} - K)^+$$

où $\bar{S}$ représente la moyenne (arithmétique ou géométrique) des prix simulés.

Contrairement au cadre simplifié présenté en cours, on introduit ici le paramètre q, qui représente le taux de dividende continu associé au sous-jacent. Ce terme traduit le rendement versé aux détenteurs de l'actif au cours du temps et permet d'obtenir une modélisation plus réaliste de son évolution dans le modèle de Black-Scholes.

Afin de décrire mathématiquement cette dynamique, on suppose que le prix du sous-jacent S_t suit l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dS_t = (r - q)\, S_t\, dt + \sigma\, S_t\, dW_t,$$

où r désigne le taux sans risque, q le taux de dividende, σ la volatilité et W_t un mouvement brownien standard.

Application directe de la formule d'Itô avec dividende. On considère le processus de Black–Scholes avec dividende continu q :

$$\mathrm{d}S_t = (r - q)\, S_t\, \mathrm{d}t + \sigma S_t\, \mathrm{d}W_t.$$

On souhaite déterminer la différentielle de $f(S_t)$. D'après la formule d'Itô, développée jusqu'aux termes d'ordre deux, on a :

$$\mathrm{d}f(S_t) = f'(S_t)\, \mathrm{d}S_t + \frac{1}{2}\, f''(S_t)\, (\mathrm{d}S_t)^2 + o(\mathrm{d}t).$$

En remplaçant $\mathrm{d}S_t = (r-q)\,S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t$, on obtient :

$$\mathrm{d}f(S_t) = f'(S_t)((r-q)\,S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t) + \frac{1}{2}\,f''(S_t)\,(\mathrm{d}S_t)^2 + o(\mathrm{d}t).$$

En utilisant les règles du calcul stochastique $(\mathrm{d}W_t)^2 = \mathrm{d}t$, $(\mathrm{d}t)^2 = 0$, et $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}W_t = 0$, on obtient :

$$(\mathrm{d}S_t)^2 = (\sigma S_t\,\mathrm{d}W_t)^2 = \sigma^2 S_t^2\,\mathrm{d}t.$$

Les termes d'ordre supérieur $(\mathrm{d}t)^2$ et $\mathrm{d}t\,\mathrm{d}W_t$ sont négligés car ils sont d'un ordre inférieur à celui de $\mathrm{d}t$. En substituant, on obtient finalement :

$$\mathrm{d}f(S_t) = \sigma S_t f'(S_t)\,\mathrm{d}W_t + (r-q)\,S_t f'(S_t)\,\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\,\sigma^2 S_t^2 f''(S_t)\,\mathrm{d}t + o(\mathrm{d}t).$$

Application à $f(s) = \ln s$. On pose $f(s) = \ln s$, d'où

$$f'(s) = \frac{1}{s}, \qquad f''(s) = -\frac{1}{s^2}.$$

Avec $\mathrm{d}S_t = (r-q)S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t$, la formule d'Itô donne

$$\mathrm{d}(\ln S_t) = \frac{1}{S_t}\,\mathrm{d}S_t + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{S_t^2}\right)(\mathrm{d}S_t)^2 + o(\mathrm{d}t).$$

Or $(\mathrm{d}S_t)^2 = (\sigma S_t\,\mathrm{d}W_t)^2 = \sigma^2 S_t^2\,\mathrm{d}t$, donc

$$\mathrm{d}(\ln S_t) = \frac{1}{S_t}((r-q)S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t) - \frac{1}{2}\frac{1}{S_t^2}(\sigma^2 S_t^2\,\mathrm{d}t) = \left((r-q) - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t.$$

En intégrant de 0 à T,

$$\ln S_T - \ln S_0 = \left((r-q) - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma W_T.$$

On en déduit la solution explicite :

$$S_T = S_0\,\exp\Big((r-q-\frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma W_T\Big)$$

(et, plus généralement, pour tout $t \geq 0$, $S_t = S_0 \exp((r-q-\frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t)$).

4.1 Simulation d'une trajectoire et calcul du payoff asiatique

Nous considérons un actif suivant la dynamique du modèle de Black–Scholes :

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left((r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)\,\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,Z_t\right), \qquad Z_t \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Une trajectoire complète du prix est simulée en générant un incrément brownien à chaque pas de temps. Toutes les valeurs obtenues sont stockées afin de permettre la représentation graphique de la trajectoire.

Dans le cas d'un call asiatique à moyenne arithmétique, le payoff est donné par :

$$Payoff = \max(\bar{S} - K,\, 0), \qquad avec \bar{S} = \frac{1}{n_t}\sum_{i=1}^{n_t} S_{t_i}.$$

La fonction implémentée simule donc :

- une trajectoire complète de l'actif ;
- la moyenne arithmétique des prix simulés ;
- le payoff du call asiatique associé.

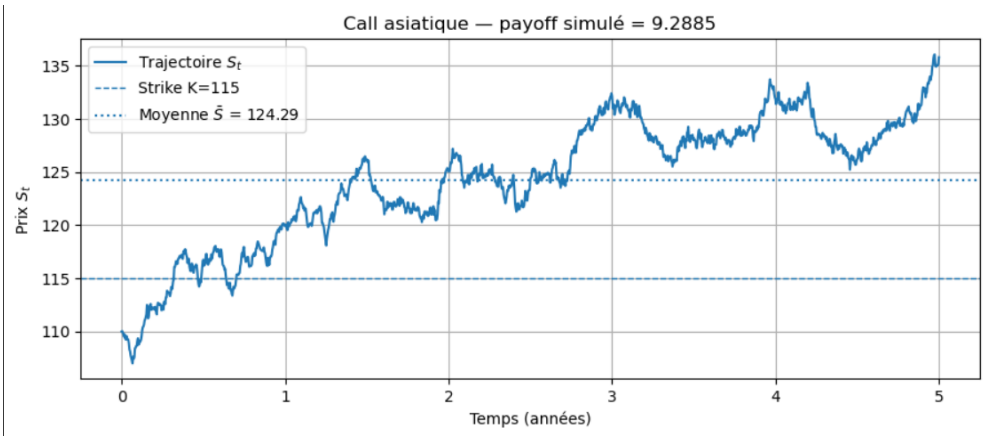


Figure 1: Trajectoire simulée du sous-jacent, strike $K = 115$ et moyenne $\bar{S}$. Le payoff obtenu pour cette trajectoire vaut 9.2885.

La figure associée représente la trajectoire simulée S_t, le strike K ainsi que la moyenne arithmétique $\bar{S}$. Ce graphique illustre le caractère path-dependent de l'option : contrairement à une option européenne, le payoff ne dépend pas uniquement du prix final S_T, mais de l'ensemble des valeurs de S_t sur l'intervalle $[0, T]$.

4.2 Monte Carlo, stimation du prix et intervalle de confiance

La méthode de Monte Carlo consiste à estimer le prix de l'option en simulant un grand nombre de trajectoires possibles du sous-jacent selon la dynamique de Black–Scholes, puis en moyennant les payoffs obtenus. Afin d'illustrer visuellement la dispersion des trajectoires, nous présentons ci-dessous un graphique représentant 10 000 simulations de S_t.

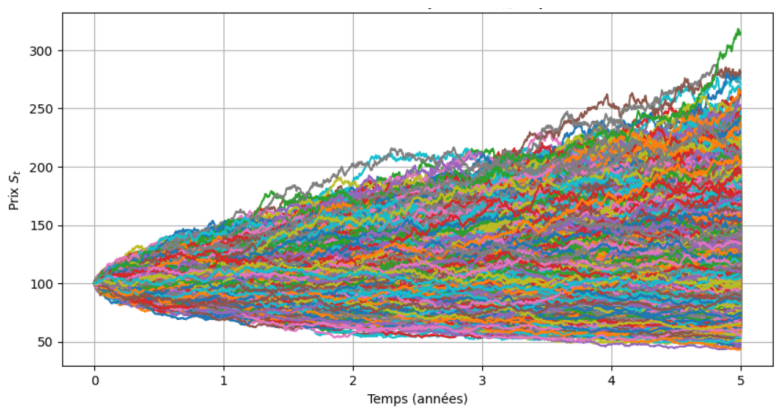


Figure 2: Ensemble de trajectoires simulées du sous-jacent sous le modèle de Black–Scholes (méthode d'Euler–Maruyama). Ces trajectoires illustrent la dispersion croissante induite par la volatilité au cours du temps.

Le prix au temps $t = 0$ d'une option asiatique de type call est donné par :

$$C_0 = e^{-rT} E\left[\max\left(\bar{S} - K, 0\right)\right],$$

où $\bar{S}$ représente la moyenne arithmétique des prix simulés sur la période $[0, T]$.

Comme cette espérance ne possède pas de forme analytique simple, on l'estime à l'aide d'une **méthode de Monte Carlo**. Pour cela, on simule n_{MC} trajectoires indépendantes du sous-jacent selon la dynamique de Black–Scholes :

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left((r - q - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_t\right), \quad avec Z_t \sim \mathcal{N}(0,1) i.i.d.$$

Pour chaque trajectoire i, on calcule le payoff :

$$p_i = \max\left(\bar{S}^{(i)} - K, 0\right),$$

puis on estime le prix moyen par la moyenne empirique des payoffs actualisés :

$$\widehat{C}_0 = e^{-rT} \frac{1}{n_{MC}} \sum_{i=1}^{n_{MC}} p_i.$$

Remarque : le taux r est utilisé pour l'actualisation car il représente le taux sans risque permettant de ramener la valeur espérée au temps 0. Le taux de dividende q intervient déjà dans la simulation de S_t (il réduit la croissance espérée du sous-jacent sous la mesure risque neutre).

D'après le théorème central limite, pour un grand nombre de simulations, la moyenne empirique $\widehat{C}_0$ suit approximativement une loi normale :

$$\widehat{C}_0 \sim \mathcal{N}\left(C_0, \frac{\sigma^2}{n_{MC}}\right),$$

où σ est l'écart-type des payoffs. On peut donc construire un **intervalle de confiance à 95%** pour le prix de l'option :

$$IC_{95\%} = \left[\widehat{C}_0 - 1.96\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n_{MC}}},\ \widehat{C}_0 + 1.96\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n_{MC}}}\right],$$

où $\hat{\sigma}$ désigne l'écart-type empirique des payoffs simulés.

Interprétation : Dans notre cas, on obtient par exemple :

$$\widehat{C}_0 = 1.71, \qquad IC_{95\%} = [1.44,\ 1.98].$$

Cela signifie que le prix théorique de l'option a 95% de chances de se situer entre **1.44** et **1.98**. L'intervalle est relativement étroit, ce qui indique que la simulation est **stable et précise numériquement**.

4.3 STABILITE : Étude de la variance des incréments dS_t et des rendements

Dans le modèle de Black–Scholes, le prix de l'actif sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique vérifiant :

$$dS_t = (r - q)\, S_t\, dt + \sigma S_t\, dW_t.$$

Nous en déduisons immédiatement les variances conditionnelles :

Variance absolue. Comme le coefficient de diffusion est proportionnel à S_t, on obtient :

$$\mathrm{Var}(dS_t \mid S_t) = \sigma^2 S_t^2 dt.$$

La variance des variations absolues est donc **proportionnelle au carré du prix**. Ainsi, si le prix double, la variance des incréments est multipliée par quatre.

Variance relative. En divisant par S_t, on obtient le rendement instantané :

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - q)dt + \sigma dW_t,$$

d'où :

$$\mathrm{Var}\left(\frac{dS_t}{S_t}\right) = \sigma^2 dt.$$

Cette variance ne dépend donc **que du pas de temps** et non du niveau du prix S_t. Elle est théoriquement constante.

Pour vérifier numériquement ces résultats, nous avons simulé les incréments

$$dS = S_{t+dt} - S_t$$

pour différents niveaux de prix initiaux $S_t \in \{50, 100, 200\}$. Les variances empiriques obtenues sont :

Prix initial S_t	**Var(dS)**	**Var**(dS/S_t)
50	0.3980	0.000159
100	1.5809	0.000158
200	6.3568	0.000159

Les résultats sont parfaitement conformes à la théorie :

- la variance absolue $\mathrm{Var}(dS)$ est bien proportionnelle à S_t^2 ;
- la variance relative $\mathrm{Var}(dS/S_t)$ reste constante ;
- cela confirme que notre schéma de simulation respecte fidèlement les propriétés du mouvement brownien géométrique.

Cette étude valide donc la cohérence et la stabilité de notre méthode de simulation.

5 Analyse du pricing d'une option asiatique

Le choix des initialisations numériques sera le suivant :

$$S_0 = 100, \quad K = 115, \quad r = 0.05, \quad q = 0.02, \quad nMC = 50000, \quad sigma = 0.1 \quad T = 5$$

$$\Rightarrow \quad E[\bar{S}] \approx 107.9.$$

Or le strike est $K = 115$, supérieur à cette moyenne attendue. L'option n'est donc exercée qu'occasionnellement, le payoff est souvent nul, d'où une prime faible.

Numériquement, pour les paramètres étudiés :

$$C_0 \approx 2.31,$$

soit en parfait accord avec le résultat Monte Carlo 2.32 ± 0.02.

6 Analyse paramétrique

L'étude des paramètres montre un comportement très intuitif du call asiatique. Chaque paramètre influence la probabilité que la *moyenne* du sous-jacent dépasse le strike, et donc la valeur de l'option.

6.1 Interprétation des graphiques et conclusions

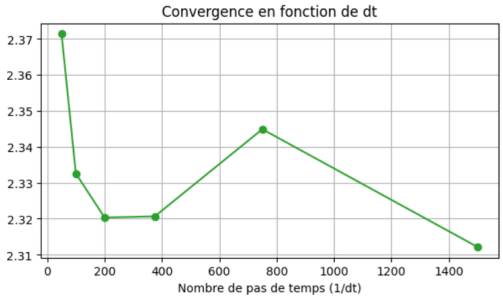


Figure 3: **Convergence en fonction du pas de temps** dt

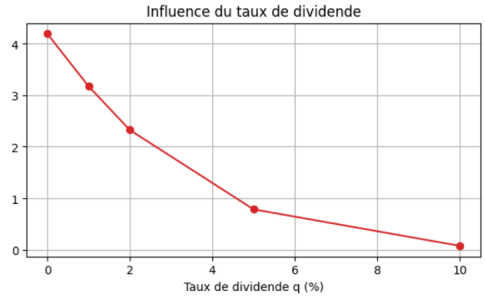
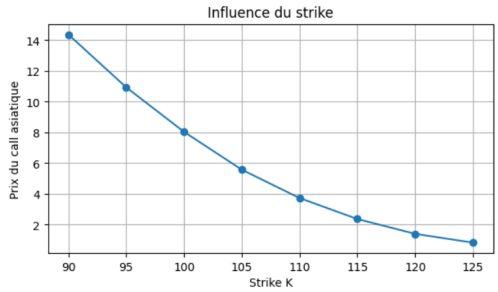
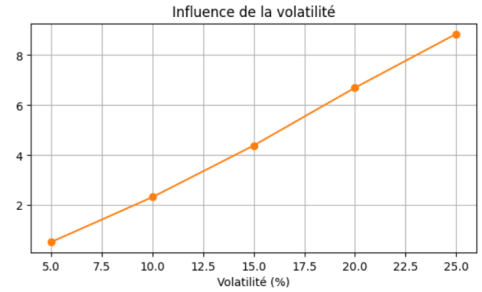


Figure 4: **Influence du taux de dividende** q



Convergence en fonction de K



Influence de la volatilité

Figure 4 – Convergence numérique et influence du dividende q**.**

- Le prix décroît avec q, passant de 4.2 (pour $q = 0\%$) à 0.2 (pour $q = 10\%$), cohérent avec $(\partial C_0/\partial q) < 0$.

Figure 5-6 – Influence du strike K **et de la volatilité** σ**.**

- Le prix décroît avec K, de manière monotone et convexe : plus K est élevé, moins l'option est in-the-money.
- Le prix croît presque linéairement avec σ : la dispersion accrue augmente la valeur temps.

6.2 Conclusion sur la variation des paramètres

L'analyse paramétrique menée sur le call asiatique met en évidence des comportements parfaitement cohérents avec la théorie financière, mais aussi très intuitifs lorsqu'on les interprète en termes de dynamique de marché.

Tout d'abord, le prix du call diminue lorsque l'on augmente le strike K : plus le seuil à atteindre est ambitieux, plus il devient difficile que la *moyenne* du sous-jacent le dépasse. Une option asiatique ne récompense pas un pic ponctuel du marché, elle exige une performance durable ; un strike élevé agit donc comme une barrière exigeante que peu de trajectoires franchissent.

À l'inverse, la volatilité σ fait fortement augmenter la valeur de l'option. Une volatilité plus importante signifie une plus grande dispersion des trajectoires possibles : même si la moyenne filtre une partie de ces fluctuations, certaines trajectoires extrêmes suffisent à créer un payoff positif. La volatilité joue ici le rôle d'un moteur d'opportunités.

Le taux sans risque r a un effet plus modéré, mais positif : en accroissant la dérive du sous-jacent sous la mesure risque-neutre, il augmente légèrement la probabilité que la moyenne dépasse le strike. Cet effet reste toutefois compensé en partie par l'actualisation e^{-rT}.

Le dividende q, au contraire, diminue la valeur de l'option. Un dividende élevé agit comme un frein sur la croissance du sous-jacent : la dynamique $(r - q)$ devient plus faible, et la moyenne a moins de chances d'atteindre des niveaux élevés. L'option asiatique "paye" donc directement le coût du dividende.

Enfin, l'étude du pas de temps dt montre que la précision numérique s'améliore lorsque la grille temporelle est raffinée, mais seulement jusqu'à un certain seuil. Une fois le pas suffisamment petit, la valeur simulée se stabilise autour de 2.32 : affiner davantage le maillage ne change plus rien au prix, mais augmente inutilement le temps de calcul. Cela illustre une propriété importante des produits asiatiques : la moyenne rend le payoff intrinsèquement "stable", moins sensible aux micro-variations.

Au final, l'ensemble de ces résultats confirment une lecture simple :

plus un paramètre favorise des valeurs élevées et durables du sous-jacent, plus le prix de l'option asiatique augmente ; à l'inverse, tout paramètre réduisant sa croissance moyenne ou sa dispersion diminue sa valeur.

Cette cohérence globale valide à la fois le modèle utilisé et la pertinence de l'implémentation numérique.

7 Optimisation précision/temps

Erreur standard (SE)

Pour estimer le prix par Monte Carlo, on simule n_{MC} payoffs :

$$X_i = e^{-rT}(\bar{S}_i - K)^+.$$

L'estimateur est :

$$\hat{C}_0 = \frac{1}{n_{MC}} \sum_{i=1}^{n_{MC}} X_i.$$

1. Espérance et variance

Sous la mesure risque-neutre :

$$E[\hat{C}_0] = C_0, \qquad Var[\hat{C}_0] = \frac{Var[X_i]}{n_{MC}}.$$

7.1 2. Erreur standard

$$SE = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n_{MC}}}, \qquad avec \quad \sigma_X = \sqrt{Var[X_i]}.$$

En pratique :

$$SE = \frac{X.\text{std}}{\sqrt{n_{MC}}}.$$

7.2 Analyse des tableaux de performance

Les tableaux ci-dessous montrent l'effet séparé de n_{MC} et de dt sur la précision (SE) et le temps de calcul.

Table 2: Scaling en nombre de trajectoires (dt fixe)

n_{MC}	Prix	SE	Temps (s)	Eff($time \times SE^2$)
5 000	2.34440	0.07523	0.49	2.77×10^{-3}
20 000	2.25734	0.03717	2.10	2.90×10^{-3}
80 000	2.30496	0.01853	7.23	2.48×10^{-3}
320 000	2.32538	0.00928	27.04	2.33×10^{-3}

Table 3: Scaling en pas de temps (nMC fixe)

$1/dt$	Prix	SE	Temps (s)	Eff($time \times SE^2$)
50	2.39098	0.01891	0.66	2.35×10^{-4}
100	2.36260	0.01884	1.62	5.73×10^{-4}
200	2.34256	0.01872	2.87	1.00×10^{-3}
360	2.34523	0.01878	4.49	1.58×10^{-3}
750	2.35550	0.01885	10.17	3.61×10^{-3}
1500	2.35353	0.01886	19.52	6.94×10^{-3}

7.3 1. Variation de n_{MC} (dt fixe)

Observations : Le prix converge vers $\approx$ 2.32 et le SE décroît comme $1/\sqrt{n_{MC}}$. Le temps augmente linéairement, tandis que l'efficacité $Eff = time \times SE^2$ décroît légèrement : plus de trajectoires améliorent réellement la précision.

Conclusion : Entre 80 000 et 150 000 trajectoires, la précision (SE $<$ 0.02) est excellente sans coût excessif.

7.4 2. Variation de dt (nMC fixe)

Observations : Le prix se stabilise dès $1/dt \approx 200$. Le SE reste presque constant (car dépend de n_{MC}) alors que le temps explose lorsque dt devient trop petit. L'efficacité se dégrade fortement pour les plus petits pas.

Conclusion : Un pas entre $dt = 1/300$ et $1/400$ est suffisant : raffiner davantage n'améliore pas le prix mais augmente inutilement le temps de calcul.

7.5 3. Choix optimal des paramètres

Paramètre	Valeur optimale	Raison
n_{MC}	80 000–150 000	Précision élevée
dt	1/300–1/400	Convergence + rapidité

Résumé : *Le prix est très peu sensible au pas de temps, mais fortement dépendant du nombre de trajectoires. Le compromis optimal est d'utiliser un pas modéré et d'investir l'essentiel du calcul dans l'augmentation de n_{MC}.*

8 Conclusion

Ce projet avait pour objectif d'évaluer un call asiatique arithmétique dans le cadre du modèle de Black–Scholes. Nous avons utilisé une simulation de Monte Carlo basée sur le schéma d'Euler–Maruyama pour générer des trajectoires du sous-jacent et estimer son payoff moyen.

Les résultats obtenus convergent vers une valeur stable et cohérente (environ 2.32 pour nos valeurs), proche des approximations analytiques connues. L'étude paramétrique confirme les comportements attendus : le prix augmente avec la volatilité, l'échéance et le taux sans risque, et diminue avec le strike ou le dividende. L'analyse de performance montre également que la précision dépend largement du nombre de trajectoires, tandis qu'un pas de temps trop fin ne procure pas d'amélioration significative.

En résumé, ce travail illustre l'efficacité des méthodes de Monte Carlo pour valoriser des options exotiques et met en évidence les choix de paramétrage nécessaires pour obtenir un bon compromis entre précision et temps de calcul.